

**Slide 1 — Titre & Introduction (30 sec)**

Bonjour Messieurs les membres du jury. Nous sommes El Mehdi Ribahi et Ayman Ould-Naghouch, étudiants en 3ème année Ingénierie Informatique à l'EMSI.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre Projet de Fin d'Année intitulé ****StageConnect**** : une plateforme SaaS d'intelligence artificielle pour la recommandation de stages et d'emplois, développée avec Django REST, React TypeScript, et des techniques de NLP.

**Slide 2 — Plan (30 sec)**

Notre présentation suit une progression logique en six parties : nous commencerons par l'introduction et la problématique, puis la méthodologie, la conception, les résultats, et nous terminerons par une conclusion avec les perspectives.

**Slide 3 — Introduction & Contexte (1 min)**

La recherche de stage reste aujourd'hui un processus trop manuel, dans un marché du travail qui est devenu de plus en plus intelligent. Nous avons constaté trois réalités terrain :

****Les étudiants**** font face à des offres dispersées sur plusieurs plateformes et peinent à faire les bons choix.

****Les entreprises**** croulent sous les candidatures qu'elles doivent filtrer sans outil adapté au marché local.

****Le marché marocain**** manque d'une solution de veille structurée et localisée.

Pour quantifier ce besoin : ****53,3 %** des étudiants déclarent avoir du mal à préparer leur CV******, ****50 %** ne savent pas où chercher******, et ****40 %** ont besoin d'aide pour préparer un entretien******. Ces chiffres justifient la création d'un véritable assistant de décision.

**Slide 4 — Objectifs du projet (1 min)**

L'objectif principal de StageConnect est de passer d'un simple job board à un ****assistant intelligent****. Concrètement, la plateforme doit : recommander, expliquer, et accompagner l'action.

Sur le plan ****fonctionnel****, nous avons livré : l'upload et l'analyse de CV, les recommandations personnalisées, le suivi des candidatures, la génération de lettre de motivation par IA, la simulation d'entretien, et des espaces dédiés étudiant et entreprise.

Sur le plan ****technique****, l'architecture repose sur une API sécurisée, un moteur TF-IDF, l'API Gemini, un scraping d'offres marocaines, et une conteneurisation Docker avec PostgreSQL en cible.

Pour être clairs : ****ce n'est pas un job board de plus****, c'est une couche d'intelligence au-dessus du parcours candidat.

**Slide 5 — Problématique & Cahier des charges (45 sec)**

La problématique centrale du projet est : ****Comment recommander les meilleures opportunités tout en expliquant le score au candidat ?****

Notre périmètre couvre les stages, les emplois juniors, les candidatures et le coaching IA. Trois types d'utilisateurs ont des espaces et des permissions dédiées : l'étudiant, l'entreprise, et l'administrateur. Sur le

plan de la sécurité, nous avons mis en place JWT, CORS, validation des CV, et la gestion des variables d'environnement.

**Slide 6 — État de l'art (45 sec)*

> En analysant l'existant, nous identifions trois catégories de solutions :

Les **job boards** comme Rekrute, Emploi.ma et LinkedIn, qui centralisent les annonces mais laissent la recherche manuelle.

Les **ATS et plateformes RH**, qui filtrent mais offrent peu de transparence à l'étudiant.

IA générative avec Gemini, puissante mais qui doit être encadrée par des règles métier.

> Le positionnement de StageConnect est unique : nous **combinons veille locale, score explicable, et coaching candidat** dans une seule V1. La valeur ajoutée n'est pas seulement de trouver une offre, mais de comprendre **pourquoi** elle correspond.

Slide 7 — Analyse & Modèle conceptuel (45 sec)

Le modèle conceptuel tourne autour de trois acteurs principaux. L'**étudiant** uploades son CV, reçoit des recommandations et postule. L'**entreprise** publie des offres et gère les candidatures. L'**administrateur** supervise la plateforme.

Les entités de données principales sont : User, StudentProfile, CompanyProfile, InternshipOffer, Application et Recommendation — un modèle propre qui couvre l'ensemble du parcours.

Slide 8 — Architecture technique (1 min)

> L'architecture est organisée en quatre couches clairement séparées, chacune avec une responsabilité précise :

>

> - **Frontend** : React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS et Axios pour une UX moderne et réactive.

> - **API Django** : Django REST Framework, serializers, JWT, permissions fines et filtres.

> - **Services IA** : Gemini pour l'extraction sémantique, TF-IDF et similarité cosinus pour le matching.

> - **Données** : SQLite en développement, PostgreSQL en cible, avec scraping des offres marocaines.

> Le backend est structuré en apps distinctes : `users`, `offers`, `ai`, `core`. Docker Compose prépare le déploiement. Chaque couche peut évoluer indépendamment.

Slide 9 — Moteur IA & Matching explicable (1 min 30)

> C'est le cœur technique du projet. Le score de recommandation **n'est pas une boîte noire** — il est construit en trois étapes :

>

- > 1. Le CV de l'étudiant est analysé : le texte est extrait et les compétences sont identifiées.
- > 2. Ces données sont comparées aux descriptions d'offres via TF-IDF et similarité cosinus pour produire un score de pertinence.
- > 3. Un insight explicatif est généré : l'étudiant voit quelles compétences sont alignées, quels écarts existent, et quelles actions entreprendre.
- > Pourquoi ces choix ? TF-IDF est rapide, interprétable, peu coûteux et compatible avec un déploiement local. Gemini est utilisé pour l'extraction sémantique du CV, la génération de lettre et la simulation d'entretien. Et le caractère explicable est une vraie différenciation : l'étudiant comprend son score, ce qui l'engage davantage

Slide 10 — Démonstration (1 min)

> Passons maintenant à la démonstration. Le scénario suit le parcours complet d'un étudiant :

- > 1. Connexion et création du profil étudiant.
- > 2. Upload du CV et analyse IA automatique.
- > 3. Affichage des offres classées par score explicable.
- > 4. Génération d'une lettre de motivation par IA et simulation d'un entretien.
- > (Lancement de la démo live)

Slide 11 — Sécurité & Qualité technique (45 sec)

> La crédibilité d'un produit SaaS repose aussi sur sa robustesse. Nous avons adressé quatre axes :

>

- Authentification JWT avec access token, refresh token et routes protégées.
- Permissions granulaires par rôle : étudiant, entreprise, admin, et propriétaire d'offre.
- Validation des CV : formats PDF et DOCX, taille limitée, contrôle avant traitement.
- Résilience : fallback local si l'API Gemini est indisponible, logs structurés et variables d'environnement sécurisées.

Slide 12 — Résultats & Tests (45 sec)

> La V1 est fonctionnelle et vérifiée. Les métriques clés :

>

- 84 % de précision et 78 % de recall sur le moteur de recommandation.
- Temps de réponse API moyen de 180 ms, ce qui est très acceptable pour une V1.
- 3 rôles applicatifs couverts et testés.

>

> Toutes les fonctionnalités principales — auth, CV, recommandations, candidatures — ont été validées par des scénarios utilisateur et des tests DRF. Cette application n'est pas une maquette, c'est un produit fonctionnel.

Slide 13 — Points forts & Limites (45 sec)

> Nous avons une lecture lucide de notre travail. Les **points forts** : matching explicable et différenciant, parcours candidat complet, sécurité JWT robuste, espace entreprise intégré, et scraping ancré dans le marché marocain.

>

> Les **limites** que nous assumons : dataset encore limité, TF-IDF sensible aux synonymes, CV scannés plus difficiles à traiter, et dépendance à une IA externe. Mais nous y voyons une chose positive : **ces limites définissent exactement la roadmap technique de la V2**.

Slide 14 — Conclusion & Perspectives (1 min)

> En conclusion, StageConnect a transformé un besoin terrain réel en une plateforme SaaS intelligente et fonctionnelle.

>

> Nous avons apporté, en tant qu'étudiants ingénieurs, des compétences en architecture REST, NLP, sécurité applicative, UX design et conduite de projet.

>

> La prochaine version intégrera **Sentence-BERT** pour un matching sémantique plus profond, des **notifications intelligentes**, un **dashboard avancé**, une **version mobile**, et un **déploiement cloud**. StageConnect a vocation à devenir la référence marocaine de l'accompagnement candidat par l'IA.
